Tema 2: Potencias y Raíces

1. Completa la siguiente tabla

Potencia	Base	Exponente	Valor	Se lee
$(-1)^7$				
$(-2)^5$				
$(+3)^3$				
$(-4)^3$				
8^2				
$(+7)^0$				
-2^2				

2. ¿Qué signo tienen las potencias siguientes?

a) 6^3

b) $(-3)^{12}$

c) 3^{21}

d) $(-3)^{21}$

e) $(-2)^4$

f) 5^{32}

g) $(-3)^5$

h) 4^{51}

i) $(-1)^{17}$

j) 3^3

k) $(-2)^3$

3. Expresa estas operaciones como una sola potencia.

a. $(5^8 \cdot 5^4) : (5^2)^5 =$

b. $[(-2)^6 \cdot (+2)^3] : [(+2)^3]^2 =$

c. $(-12)^{-7} \cdot [(-3)^5 \cdot 4^5] =$

d. $25^3 : [(-15)^5 : 3^5] =$

e. $6^3 : [(2^7 : 2^6) \cdot 3]^{-2} =$

f. $\left[\left(\frac{2}{5}\right)^8 : \left(\frac{2}{5}\right)^3\right]^{-2} : \left(\frac{4}{25}\right)^{-1} =$

g. $5 : (+1)^2 - 3 : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) =$

h. $\frac{2}{3}\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right)^2 =$

i. $8^4 : (2^5 \cdot 4^2) =$

j. $[(6^2)^2 \cdot 4^4] : (2^3)^4 =$

k. $[4^{-4}] \cdot (2^3)^4 =$

l. $2^3 : 8^{-2} \cdot 2^4 =$

m. $81^5 \cdot 27^{-2} =$

n. $\frac{3^7 \cdot 9^3 \cdot 3^{-3}}{81 \cdot 9^{-5}}$

4. Calcula sin usar la calculadora el valor de las siguientes potencias.

a) $2^5 =$
b) $(-2)^5 =$
c) $3^4 =$
d) $(-3)^4 =$
e) $1^5 =$
f) $(-1)^5 =$
g) $(-1)^6 =$
h) $(-1)^{37} =$
i) $3^0 =$
j) $(-2)^2 =$
k) $(-5)^0 =$
l) $(-2)^4 =$
m) $-2^4 =$
n) $(-3)^3 =$
o) $-3^3 =$
p) $1^{34} =$
q) $(-1)^{56} =$
r) $(-1)^{57} =$
s) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 =$
t) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 =$
u) $9^2 =$
v) $(-9)^2 =$
w) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 =$
x) $9^3 =$
y) $(-9)^3 =$
z) $0{,}4^2 =$
α) $60^2 =$

Consecuencias:

- $(\text{n}^{\underline{\text{o}}}\text{ negativo})^{\text{par}} =$
- $(\text{n}^{\underline{\text{o}}}\text{ negativo})^{\text{impar}} =$
- $1^n =$
- $(-1)^{\text{par}} =$
- $(-1)^{\text{impar}} =$

5. Simplifica, mediante las propiedades de las potencias, dejando el resultado como entero o fracción (salvo si es muy elevado en cuyo caso puede dejarse como potencia), no vale usar calculadora.

a) $\left[\left(\frac{5}{2}\right)^3\right]^{-4} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{-2} =$ (Soluc: $2^7/5^{10}$)

b) $\left(\frac{6}{5}\right)^6 \cdot \left(-\frac{10}{3}\right)^{-4} =$ (Soluc: $3^{10} \cdot 2^2/5^{10}$)

c) $\frac{2^{-3}\cdot(-2)^4\cdot(-4)^{-1}}{-2} =$ (Soluc: $1/4$)

d) $(-1)^3 + (-1)^2 + (-1) =$ (Soluc: -1)

e) $2\cdot(-1)^3 - 4\cdot(-1)^2 + 2\cdot(-1) =$ (Soluc: -8)

f) $\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)^2}{2^{-1}} =$ (Soluc: $1/128$)

g) $2\cdot(-2)^4 + 3\cdot(-2)^3 - 4\cdot(-2)^2 - 3\cdot(-2) =$ (Soluc: -2)